

팀 프로젝트 제안서

단국대 자유게시판 웹 서비스

프로젝트명	단국대 자유게시판 웹 서비스
팀원	송민재, 김민재, 배준한, 전진우
개발 형태	웹 기반 게시판 서비스
제출일	2026-04-02

1. 프로젝트 개요

1-1. 제안 내용

본 프로젝트는 단국대학교 학생들이 자유롭게 글을 작성하고, 댓글을 통해 의견을 나눌 수 있는 웹 기반 자유게시판 서비스를 구현하는 것을 목표로 한다. 기본 기능으로 회원가입, 로그인, 계정 수정, 게시글 목록 조회, 게시글 상세 조회, 댓글 및 대댓글 작성을 제공하며, 추가 기능으로 좋아요/싫어요와 검색 기능을 포함하여 활용성을 높이고자 한다.

1-2. 제안 배경

대학생 커뮤니티에서는 수업 정보 공유, 질문, 의견 교환, 자유로운 소통이 빈번하게 이루어진다. 그러나 기존 커뮤니티 서비스는 학교 맞춤형이 아니거나 기능이 지나치게 복잡한 경우가 있다. 본 프로젝트는 단국대학교 학생을 가정한 간단하고 직관적인 게시판 서비스를 직접 설계하고 구현함으로써, 실제 사용 가능한 웹 서비스 구조를 학습하는 데 목적이 있다.

1-3. 기대 효과

- 학생 간 정보 공유와 소통이 가능한 간단한 온라인 커뮤니티 환경을 제공할 수 있다.

- 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 배포까지 웹 서비스 개발 전 과정을 실습할 수 있다.
- 좋아요/싫어요와 검색 기능을 추가하여 단순 게시판보다 실사용에 가까운 서비스를 구현할 수 있다.
- 무료 배포 환경(Render)과 데이터베이스(Supabase)를 활용하여 실제 운영 가능한 형태의 결과물을 완성할 수 있다.

2. 제공 기능

2-1. 회원 기능

- 회원가입: 사용자 ID, 비밀번호, 닉네임을 입력하여 계정을 생성하며, 중복 ID 는 허용하지 않는다.
- 로그인: 등록된 ID 와 비밀번호를 검증하여 로그인한다.
- 계정관리: 자신의 ID, 닉네임, 권한(Role)을 확인하고 닉네임 수정 및 계정 탈퇴를 수행할 수 있다.

2-2. 게시판 기능

- 게시글 목록 조회: 게시글을 최신순으로 출력하고 탭별 필터링을 제공한다.
- 게시글 상세 조회: 제목, 작성자, 작성일, 본문, 댓글 목록을 함께 보여준다.
- 게시글 작성/수정/삭제: 로그인한 사용자는 글을 작성할 수 있으며, 작성자는 자신의 글을 수정·삭제할 수 있다.
- 댓글 및 대댓글: 게시글에 댓글을 남기고 댓글에 대한 대댓글을 작성할 수 있다.

2-3. 추가 기능

- 좋아요/싫어요: 사용자 반응을 수치로 표시하여 게시글에 대한 선호도를 직관적으로 확인할 수 있도록 한다.
- 검색 기능: 게시글 제목 또는 내용을 기준으로 원하는 글을 빠르게 찾을 수 있도록 한다.
- 관리자 기능: 관리자 계정은 게시판 탭을 추가, 수정, 삭제할 수 있다.

2-4. 사용자 시나리오

- 사용자는 회원가입 후 로그인하여 게시글 목록을 확인한다.
- 원하는 게시글을 선택하여 내용을 읽고 댓글 또는 대댓글을 작성한다.
- 게시글에 좋아요 또는 싫어요를 표시하고, 검색창을 통해 필요한 게시글을 찾는다.
- 계정관리 화면에서 닉네임을 수정하거나 계정을 탈퇴할 수 있다.

2-5. 메뉴 및 화면 구성

- 로그인 화면: ID 입력, 비밀번호 입력, 로그인 버튼, 회원가입 이동 버튼
- 회원가입 화면: ID, 닉네임, 비밀번호 입력 및 가입 완료 버튼
- 게시글 목록 화면: 게시판 탭, 검색창, 게시글 목록, 글쓰기 버튼
- 게시글 상세 화면: 제목, 작성자, 본문, 좋아요/싫어요, 댓글, 댓글 입력창
- 계정관리 화면: 내 정보 확인, 닉네임 수정, 계정 탈퇴 기능

3. 개발 전략

3-1. 개발 환경 및 기술 스택

로컬 개발 환경에서는 Python Flask 를 이용해 서버를 구현하고, 데이터 저장은 Supabase 를 사용하며, 최종 배포는 Render 를 활용한다. 프론트엔드는 HTML, CSS, JavaScript 중심으로 구성하여 구현 복잡도를 낮추고, 핵심 기능이 안정적으로 동작하는 데 초점을 둔다.

3-2. 개발 일정

주차	주요 내용	결과물
1 주차	주제 확정, 요구사항 분석, 화면 구성안 및 DB 구조 설계	기능 목록 초안
2 주차	회원가입, 로그인, 세션 처리 구현	인증 기능 동작 화면
3 주차	게시글 목록, 상세 조회, 작성·수정·삭제 기능 구현	게시판 CRUD 완성
4 주차	댓글·대댓글 기능 및 계정관리 페이지 구현	댓글 기능 시연본
5 주차	좋아요/싫어요 기능, 검색 기능 구현	상호작용 기능 추가본
6 주차	관리자 기능 및 탭 관리 기능 구현, UI 보완	통합 버전

7 주차	배포, 통합 테스트, 오류 수정, 발표 자료 작성	최종 결과물
------	-----------------------------	--------

3-3. 역할 분담

이름	담당 기능	세부 내용
송민재	회원 기능	회원가입, 로그인, 계정관리, 입력 예외 처리
김민재	게시글 기능	게시글 목록·상세·작성·수정·삭제 구현
배준한	상호작용 기능	댓글·대댓글, 좋아요/싫어요 기능 구현
전진우	검색·관리·통합	검색 기능, 관리자 기능, 배포 및 최종 통합 테스트

※ 실제 개발 진행 상황에 따라 역할은 조정할 수 있다.

3-4. 위험 요인 및 대책

- 데이터베이스 연동 오류: 초기 테이블 구조를 명확히 설계하고 기능별로 개별 테스트 후 통합한다.
- 로그인 및 세션 처리 오류: 인증 기능을 초기에 구현하여 충분히 검증한 뒤 다른 기능과 연동한다.
- 기능 통합 시 충돌: GitHub 브랜치 전략을 사용하고 주기적으로 병합 테스트를 수행한다.
- 배포 환경 오류: 로컬 개발 후 즉시 Render 배포 테스트를 진행하여 환경 차이를 조기에 확인한다.
- 일정 지연: 핵심 기능을 우선 구현하고, 추가 기능은 이후 단계적으로 반영한다.

3-5. 성공 여부 판별 기준

- 회원가입, 로그인, 계정수정, 계정탈퇴 기능이 정상 동작한다.
- 게시글 목록 조회, 상세 조회, 작성, 수정, 삭제가 가능하다.
- 댓글 및 대댓글 기능이 정상적으로 동작한다.
- 좋아요/싫어요 기능이 중복 없이 정상적으로 동작한다.
- 검색 기능으로 제목 또는 내용을 기준으로 게시글을 찾을 수 있다.
- 관리자 계정으로 게시판 탭 관리 기능이 동작한다.

- 최종 결과물이 배포 환경에서 정상 실행된다.

4. 용어 설명 및 참고 문헌

4-1. 용어 설명

- Flask: Python 기반의 경량 웹 프레임워크로, 간단한 웹 서버와 애플리케이션 구현에 적합하다.
- Render: 웹 애플리케이션을 손쉽게 배포할 수 있는 클라우드 호스팅 서비스이다.
- Supabase: PostgreSQL 기반의 백엔드 서비스로, 데이터베이스 기능을 제공한다.
- CRUD: Create, Read, Update, Delete 의 약자로, 데이터 생성·조회·수정·삭제 기능을 의미한다.
- Role: 사용자 권한 구분 값으로, 본 프로젝트에서는 USER 와 ADMIN 으로 나눈다.

4-2. 참고 문헌

- Flask 공식 문서
- Supabase 공식 문서
- Render 공식 문서
- Python 공식 문서